DMATH-CODE

Primzahlen

Frühlingssemester 25

Serie 9

Lernziele

- Sie kennen den Unterschied von prim und zusammengesetzt.
- Sie verstehen was Mersenne-Primzahlen sind und wissen wie der Lucas-Lehmer-Test funktioniert.
- Sie kennen den Primzahlsatz und können die Anzahl Primzahlen in einem Bereich abschätzen.
- Sie verstehen den kleinen Satz von Fermat und wissen wie der Miller-Rabin-Test funktioniert.

Primzahlen spielen in der Informatik eine bedeutende Rolle, weit über ihre mathematische Schönheit hinaus. In der modernen Informationssicherheit beruhen viele Verschlüsselungsverfahren auf der Tatsache, dass sich grosse Primzahlen nur mit erheblichem Aufwand faktorisieren lassen. Diese Eigenschaft macht Primzahlen zu einem unverzichtbaren Werkzeug. Auch in der Erzeugung von Pseudozufallszahlen, der Speicherung und Verteilung von Daten (Hashing) und bei Prüfziffern kommen sie zum Einsatz. Die Suche nach grossen Primzahlen ist dabei nicht nur ein theoretisches Unterfangen, sondern ein aktives Forschungsgebiet mit verteilten Rechenprojekten.

Frage 1: ***Wie sind Primzahlen?***

Positive ganze Zahlen werden in ***drei Sorten*** unterteilt

$$\mathbb{N} = \{1\} \cup \{\textit{prim}\} \cup \{\textit{zusammengesetzt}\}\,.$$

Das heiss:

Definition 1: Eine positive ganze Zahl $n \in \mathbb{N}$ heisst

- ***prim***, wenn sie genau zwei verschieden Teiler hat.
- ***zusammengesetzt***, wenn sie mehr als zwei Teiler hat.

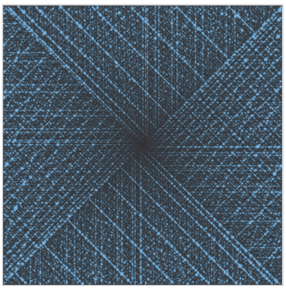
Für die ersten Zahlen finden wir

$\mathbb{N}$	Teiler	Eigenschaft
1	1	multiplikative Einheit
2	1,2	***prim***
3	1,3	***prim***
4	1,2,4	zusammengesetzt
5	1,5	***prim***
6	1,2,3,6	zusammengesetzt
7	1,7	***prim***
8	1,2,4,8	zusammengesetzt
9	1,3,9	zusammengesetzt
10	1,2,5,10	zusammengesetzt
11	1,11	***prim***
⋮		

Während eines Vortrags kritzelte 1963 der polnischen Mathematiker Stanisław Marcin Ulam aus Langeweile Zahlenreihen auf ein Papier und entdeckt die ***Ulam-Spirale***:

```
37—36—35—34—33—32—31
 |                  |
38  17—16—15—14—13  30
 |   |           |   |
39  18   5— 4— 3  12  29
 |   |   |       |   |   |
40  19   6   1— 2  11  28
 |   |   |           |   |
41  20   7— 8— 9—10  27
 |   |               |
42  21—22—23—24—25—26
 |
43—44—45—46—47—48—49...
```

```
  —36—35—34—33—32—
 |                 |
38    —16—15—14—    30
 |   |           |   |
39  18    — 4—    12
 |   |   |       |   |   |
40      6   1—        28
 |   |   |           |   |
    20    — 8— 9—10  27
 |   |               |
42  21—22—   —24—25—26
 |
  —44—45—46—   —48—49...
```



Aufgabe 1: (optional) Implementieren Sie ein Programm, das alle natürlichen Zahlen bis 100000 in Spiralform angeordnet und die Punkte umso dicker zeichnet, je mehr Teiler die entsprechende Zahl hat.

Satz 1: Primzahlen können in drei Sorten unterteilt werden:

$$\mathbb{P} = \{2\} \cup \{n \in \mathbb{P} : n \bmod 4 = 1\} \cup \{n \in \mathbb{P} : n \bmod 4 = 3\}$$

Aufgabe 2:

a) Begründen Sie, dass das eine Partition ist.

b) (optional) Bestimmen Sie mit einem Computerprogramm je die Anzahl Primzahlen kleiner als 1000 in diesen drei Sorten.

Definition 2: Zwei aufeinanderfolgende Primzahlen heissen ***Zwillinge***, wenn sie einen Abstand von zwei haben. Die ersten Primzahlzwillinge sind:

$$(3,5),\ (5,7),\ (11,13),\ (17,19),\ (29,31),\ (41,43),\ (59,61),\ (71,73),\ \ldots$$

Aufgabe 3: Warum gilt ***für alle Primzahlzwillinge*** (a,b), ausser für $(3,5)$, dass die kleiner Primzahl a immer die Eigenschaft $a \bmod 6 = 5$ besitzt?

Viele hunderte Jahre alt Fragen zu Primzahlen sind bis heute ungeklärt:

Vermutung zu Primzahlzwillingen:

- Es gibt ***unendlich viele*** Primzahlzwillinge.

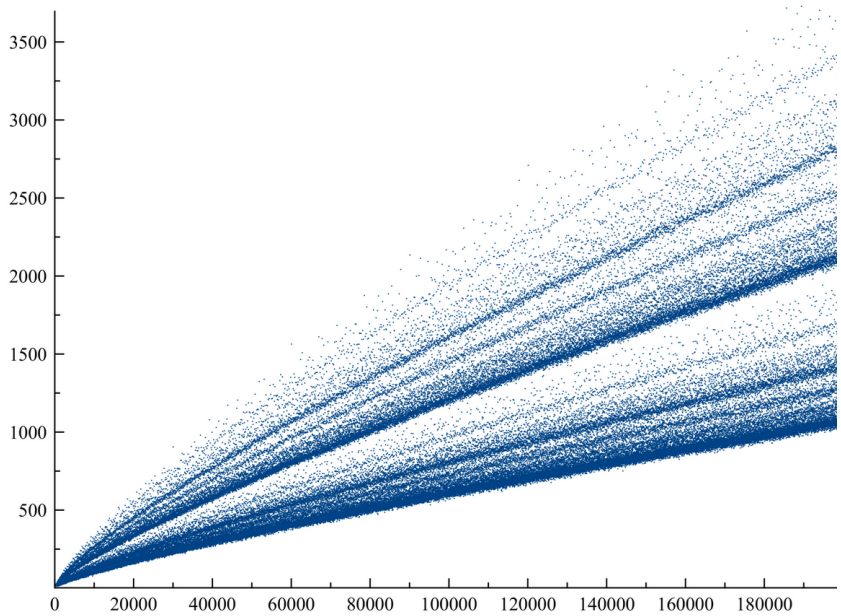
Vermutung von Goldbach:

- Jede ***gerade*** Zahl grösser als 2 ist die ***Summe zweier Primzahlen***.

Der Mathematiker Christian Goldbach formulierte die Vermutung in einem Brief an Leonhard Euler am 7. Juni 1742. Sie gehört zu den bekanntesten ungelösten Problemen der Mathematik. Eine ***Goldbach-Zerlegung*** ist nicht eindeutig:

$$18 = 7 + 11 = 5 + 13$$

Für grosse gerade Zahlen gibt es eine tendenziell wachsende Anzahl von Goldbach-Zerlegungen:



Definition 3: Die Zahlen $M_n = 2^n - 1$ heissen ***Mersenne-Zahl***. Die ersten Mersenne-Zahlen sind also

n	1	2	3	4	5	6	7	$\cdots$
M_n	1	3	7	15	31	63	127	$\cdots$

Wenn M_n primm ist, heisst sie ***Mersenne-Primzahlen***.

Satz 2: Wenn n zusammengesetzt ist, dann ist auch M_n zusammengesetzt:

$$M_{a\cdot b} = 2^{a\cdot b} - 1 = (2^a - 1) \cdot \left(2^{a\cdot 0} + 2^{a\cdot 1} + 2^{a\cdot 2} + \ldots + 2^{a\cdot(b-2)} + 2^{a\cdot(b-1)}\right)$$

Bei Mersenne-Primzahlen muss n also eine Primzahl sein!

Aufgabe 4: Beschreiben Sie die Mersenne-Primzahlen ***im Binärsystem***?

Wenn wir die Mersenne-Zahlen M_p für die Primzahlen p ausrechnen, stellen wir fest, dass nicht immer Mersenne-Primzahlen entstehen:

p	2	3	5	7	11	13	17	$\cdots$
M_p	3	7	31	127	$2047 = 23 \cdot 89$	8191	131071	$\cdots$

Mersenne-Primzahlen sind selten: Im Oktober 2024 wurde die 52 Mersenne-Primzahlen $M_{136\,279\,841}$ bekannt.

Aufgabe 5: Wie viel Ziffern im Dezimalsystem hat $M_{136\,279\,841}$?

Mit massivem Computereinsatz wird nach weiteren Mersenne-Primzahlen gesucht. Da es sich um sehr grosse Zahlen handelt, sind die Berechnungen aufwendig und erfolgen durch ***Langzahlarithmetik.***

`GIMPS` (Great Internet Mersenne Prime Search) versucht, weltweit möglichst viele Computer an den Berechnungen zu beteiligen. Die dafür nötige Software (Prime95) wurde von George Woltman und Scott Kurowski erstellt und ist für mehrere Computer-Plattformen (Windows, Linux . . .) verfügbar.

Prime95 ist ein beliebtes Tool, das für Stresstests und Stabilitätstests von CPUs verwendet wird, um sicherzustellen, dass das System selbst unter maximaler Belastung stabil läuft und nicht überhitzt.

Die Software basiert auf dem Primzahltest, der 1930 von Derrick Henry ***Lehmer*** und Édouard ***Lucas*** entdeckt wurde:

Lucas-Lehmer-Test: Rekursiv wird folgende Funktion S berechnet:

- $S(1) = 4$ und $S(k+1) = S(k)^2 - 2 \bmod M_p$

Dann ist M_p genau dann eine Primzahl, wenn $S(p-1) = 0$ gilt.

Aufgabe 6: Führe den Lucas-Lehmer-Test für M_7 und M_{11} durch.

Frage 2: ***Wie viele Primzahlen gibt es?***

Die Mersenne-Primzahlen zeigen, dass es sehr grosse Primzahlen gibt. Wir können uns einfach überlegen, dass sogar folgendes gilt:

Satz 3: Es gibt ***unendlich viele*** Primzahlen.

Warum?

Bereits Euklid von Alexandria (ca. 300 v. Chr.) konnte das beweisen:

Fakt: Jede natürliche Zahl $n \geqslant 2$ hat eine Primzahl $p \leqslant n$ als Teiler.

In der Tat: Es gibt eine kleinste Zahl $p \geqslant 2$, die ein Teiler von n ist. Diese kann nur 1 und p als Teiler haben. p ist also eine Primzahl sein!

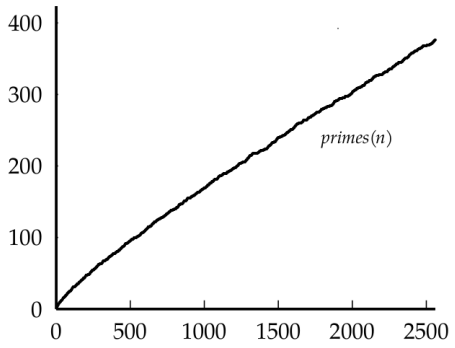
Wenn es nur endlich viele Primzahlen $p_1, p_2, p_3, \ldots, p_k$ geben würde, hätten wir einen Widerspruch zu diesem Fakt. Denn

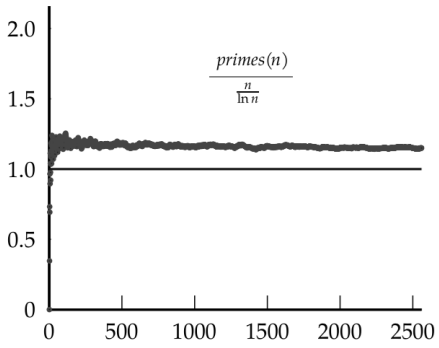
$$P = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \ldots \cdot p_k + 1$$

ist durch keine der Primzahlen $p_1, p_2, p_3, \ldots, p_k$ teilbar.

Um die Frage zu beantworten, wie ***viele Primzahlen es in einem bestimmten Zahlenbereich*** gibt, hat der deutsche Mathematiker Carl Friedrich ***Gauß*** die folgende Funktion eingeführt:

```
def primes(n):
    if n == 1: return 0
    elif isPrime(n) == True: return primes(n-1)+1
    else: return primes(n-1)
```





Adrien-Marie ***Legendre*** veröffentlichte 1798 als erster in seiner *Théorie des nombres* unabhängig von Carl Friedrich ***Gauß*** den vermuteten Zusammenhang zwischen der Verteilung von Primzahlen und Logarithmen. Im Jahre 1962 bewiesen ***Rosser*** und ***Schoenfeld*** den folgenden

Primzahlsatz: Für alle natürlichen Zahlen $n \geqslant 67$ gilt

$$\frac{n}{\ln(n) - 0.5} < \texttt{primes(n)} < \frac{n}{\ln(n) - 1.5}$$

Die ***Anzahl der Primzahlen*** wächst also asymptotisch gleich wie $\frac{n}{\ln(n)}$.

Aufgabe 7: Wie viele 10-stellige Primzahlen gibt es ungefähr?

$$\begin{aligned}
\texttt{primes}(10^{10} - 1) - \texttt{primes}(10^9 - 1) &= \texttt{primes}(10^{10}) - \texttt{primes}(10^9) \\
&\approx \frac{10^{10}}{\ln(10^{10})} - \frac{10^9}{\ln(10^9)} \\
&= \frac{10^{10}}{10\ln(10)} - \frac{10^9}{9\ln(10)} \\
&= \frac{10^9}{\ln(10)} \cdot \left(1 - \frac{1}{9}\right) \\
&\approx \mathbf{386\,039\,539}
\end{aligned}$$

Aufgabe 8: Es wird zufällig uniform eine 200-stellige ungerade Zahl generiert. Begründen Sie, dass diese Zahl mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 0.5% prim ist.

Frage 3: *Wie finden wir Primzahlen?*

Das ***Sieb des Eratosthenes*** ist ein einfacher und effizienter Algorithmus, um alle ***Primzahlen bis zu einer bestimmten Grenze n*** zu finden. Es wurde von griechischen Mathematiker Eratosthenes von Kyrene (ca. 276-194 v. Chr.) entwickelt.

Eine moderne Implementierung ist zum Beispiel:

```
import math
def eratosthenes(n):
    primes = [i for i in range(2,n+1)]
    for i in range(2,int(math.sqrt(n))+1):
        if i in primes:
            for k in range(n//i,i-1,-1):
                if k in primes:
                    primes.remove(i*k)
    return primes
```

Aufgabe 9: Beschreiben Sie das Prinzip von diesem Algorithmus. Warum funktioniert er?

Um zu testen, ob eine natürliche Zahl n prim ist, werden Eigenschaften gesucht, die Primzahlen haben:

Kleiner Satz von Fermat: Wenn p *eine Primzahl* ist, dann gilt

$$a^p \bmod p = a \text{ für alle } a \in \{0, 1, 2, \ldots, p-1\}$$

beziehungsweise

$$a^{p-1} \bmod p = 1 \text{ für alle } a \in \{1, 2, \ldots, p-1\}$$

Mit dieser Eigenschaft könnten wir feststellen, ob eine natürliche Zahl n zusammengesetzt ist.

Wir wählen eine Zahl $a \in \{1, 2, \ldots, n-1\}$ und berechnen $a^{n-1} \bmod n$

- Wenn $a^{n-1} \bmod n \neq 1$, dann ist n *nicht prim*.
- Wenn $a^{n-1} \bmod n = 1$, dann kann n *prim* oder *nicht prim* sein.
  Für die zusammengesetzte Zahl $n = 341 = 11 \cdot 31$ gilt zum Beispiel

  $$2^{340} \bmod 341 = 1 \ .$$

  Hingegen für $a = 3$ hätten wir dennoch $3^{340} \bmod 341 = 56$

Wegen dem zweiten Fall eignet sich die Fermat Eigenschaft nicht direkt für das Testen, ob eine Zahl prim ist oder nicht.

Der amerikanische Informatiker Gary L. *Miller* und der israelische Informatiker Michael O. *Rabin* haben einen randomisierten Test für ***Primalität*** entworfen, der eine Verschärfung des Kleinen Satzes von Fermat braucht:

Miller-Rabin-Test: Gegeben ist eine ungerade Zahl $n > 2$:

1) Finde $s \in \mathbb{N}$ und ein *ungerades* $d \in \mathbb{N}$ so, dass $n - 1 = 2^s \cdot d$ gilt.
   Für $n = 561$ finden wir zum Beispiel $n - 1 = 560 = 2^4 \cdot 35 = 2^s \cdot d$
2) Wähle uniform zufällig eine $a \in \{2, 3, 4, \ldots, n-2\}$
3) Wenn $a^d \bmod n = 1$, dann return `'n ist vermutlich prim'`
4) Wiederhole *für* $r = 0$ *bis* $s - 1$:
   Wenn $a^{2^r \cdot d} \bmod n = n - 1$, dann return `'n ist vermutlich prim'`
5) Sonst return `'n ist zusammengesetzt'`

Wenn der Miller-Rabin-Test mit

- `'n ist zusammengesetzt'` antwortet, ist die Zahl ***n in der Tat zusammengesetzt***. Das heisst also, dass alle Primzahlen die Tests in den Schritten 3) und 4) bestehen.
- `'n ist vermutlich prim'` antwortet, ist die Zahl ***n mit Wahrscheinlichkeit 25% trotzdem zusammengesetzt***. Es gibt also auch so genannte ***starke Pseudoprimzahlen***, die Tests in den Schritt 3) und 4) bestehen.

Wenn wir nun aber diesen Test mehrfach wiederholen, also für mehrere a die Test machen, dann können wir mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit feststellen, ob n prim ist.

Aufgabe 10: Analysieren Sie den Miller-Rabin-Test

a) für die zwei Zahlen $n = 15$ und $n = 13$, indem Sie alle Möglichkeiten für a prüfen.

b) für die Zahl $n = 2047 = 23 \cdot 89$ und für $a = 2$.
(Optional: Für welche Zahlen a ist der Testentscheid korrekt?)

c) Wie oft muss der Test wiederholt werden, damit der Entscheid mit einer Wahrscheinlichkeit von 99.9% korrekt ist?